考えるAIと物理 —— 第 15 回

AI・計算 × 物理の境界を、点でなく線で辿る

$1/\tau$ と双曲線

二つの未決を、半分ずつ閉じる —— 法則はある、手順が難しい

2026-10-27 ／ 第14回で未決のまま残った Landauer の $1/\tau$ と ES の双曲線を、設計を変えて再挑戦。検証は付録に

四行の要約

1. **$1/\tau$ 則は実在する。** トラップを距離 L だけ動かす最も単純な操作では、最適手順の余分な仕事が $L^2/(\tau+2)$ と厳密に分かっており、測定は 4 桁で一致した。第4回で見えなかったのは法則がないからではない。
2. **消去で $1/\tau$ が出ないのは、障壁の上げ下げが高くつくから。** 一瞬で上げ下げすると 30 kT も払う。ゆっくりだとビットが漏れる（第14回）。両方を避ける最適手順（Proesmans ら）は自明でなく、今日は実装しない。原因は閉じ、数値は未決。
3. **双曲線はついに見えた。** 条件数 10、上限 2 万ステップの設計で、臨界バッチサイズ ≈ 870 の折れ曲がりが出て、$N \geq 128$ で $(S/S_{min}-1)(E/E_{min}-1) \approx 1$（0.67〜1.35）。第1回の「光円錐座標」の読みに、初めて数字が付いた。
4. **三度目で当たった理由は設計の中間を取ったこと。** 簡単すぎると数ステップで届いて離散性が効き、難しすぎると打ち切りに掛かる。地形の難しさにも窓がある。

00 先に仕分け表

線	格付け	この日の検証
トラップ移動の最適手順：余分な仕事 $= L^2/(\tau+2)$（Schmiedl–Seifert 2007）	教科書（厳密解）	$\tau = 1$〜50 で 1% 以内
障壁の瞬間的な上げ下げは消去のコストを支配する	教科書（確率熱力学）	余分 22〜34 kT
有限時間の最適消去は非自明（Proesmans–Ehrich–Bechhoefer 2020）	近年の結果	—（未実装）
ES の $S = S_{min}(1 + B_{crit}/N)$、$(S/S_{min}-1)(E/E_{min}-1) = 1$（McCandlish ら 2018）	経験則（SGD）	ES で $B_{crit} \approx 870$、$N \geq 128$ で積 ≈ 1
双曲線 = 光円錐座標、$\ln(N/B_{crit})$ = ラピディティ（第1回）	語り	数字が付いた

01 $1/\tau$ は実在する：トラップを動かす

過減衰の粒子（$\gamma = 1$、$T = 1$）を、ばね定数 1 のトラップに入れ、トラップの中心を時間 τ で距離 L だけ動かす。Schmiedl と Seifert (2007) の最適手順は「最初と最後に $L/(\tau+2)$ だけ跳び、間は一定速度」で、余分な仕事は厳密に $L^2/(\tau+2)$。

計算 **L = 2、2 万粒子**

τ	1	2	5	10	20	50
最適手順の余分な仕事	1.325	1.022	0.571	0.3334	0.186	0.080
$L^2/(\tau+2)$	1.333	1.000	0.571	0.3333	0.182	0.077
素朴な等速	1.490	1.125	0.640	0.362	0.192	0.077

最適手順は厳密解と 1% 以内で一致し、$\tau = 10$ では 4 桁。素朴な等速も大きな τ では同じ $1/\tau$ に乗る。系がエルゴード的に保たれる操作なら、$1/\tau$ 則はこのとおり出る。第4回で見えなかったのは、消去という操作そのものに原因がある。

02 消去で出ない理由：障壁の値段

第14回で「障壁を低くして遅くするとビットが漏れる」が分かった。では逆に、障壁の上げ下げを一瞬で済ませ、傾けるところだけゆっくりやればどうか。

計算 **障壁 8kT、一瞬で下げる → τ かけて傾ける → 一瞬で上げる**

τ	2	10	50	200
$\langle W\rangle/kT$	22.4	32.6	34.5	35.1
成功率	0.999	0.999	1.000	1.000
余分な仕事	21.7	32.0	33.8	34.4

ビットは保持できたが、仕事が 30 kT を超える。障壁を一瞬で上げると、傾いた井戸の底（$x \approx -1.5$）にいる粒子に対してポテンシャルが 8 kT 以上跳ね上がり、その分をそっくり払う。τ を伸ばすほど粒子が深く傾いた底に落ち着くので、むしろ増える。

これで消去の二つの失敗の形が揃った。障壁をゆっくり動かすと漏れ、速く動かすと払う。両方を同時に避けるには、障壁と傾きを連動させた最適手順が要り、それは Proesmans らが数値的に解いたもので、自明な形をしていない。原因は閉じた。$1/\tau$ の数値は、最適手順を実装するまで未決のまま残す。

03 双曲線が見えた

第1回で、大バッチ学習の経験則 $(S - S_{min})(E - E_{min}) = S_{min} E_{min}$ を光円錐座標として読み、ES で確かめようとして当たらなかった。第14回は難しすぎて打ち切り。三度目は中間を取る：20 次元、条件数 10、出発点は遠く、上限 2 万ステップ、各 N で歩幅を 14 通りから最適化。

> 計算 **目標 L < 1、16 本の中央値。N = 1 は上限に掛かったので当てはめから除外**

N	2	8	32	64	128	256	512	1024
S（ステップ）	2561	646	146	80	47	24	16	11
E = N·S（サンプル）	5122	5168	4672	5120	6016	6144	8192	11264
S の当てはめ $S_{min}(1 + B_{crit}/N)$	2534	638	164	85	45	26	16	11
$(S/S_{min} - 1)(E/E_{min} - 1)$	5.7	2.4	−1.8	0.16	**1.35**	**0.67**	**1.09**	**1.10**

当てはめ：$S_{min} = 5.8$ ステップ、$E_{min} = 5056$ サンプル、$B_{crit} = 870$。

- **$N \le 64$ では E がほぼ一定（4.7〜5.2 千）。** 並列と逐次が等価に交換できる領域で、第1回・第14回の η/N の交換則。
- **$N \approx 128$ 以上で E が増え始め、S は 6 ステップに向かって頭打ち。** これが折れ曲がり、$B_{crit} \approx 870$。
- **双曲線の不変量は、折れ曲がりの近くで 1。** $N \ge 128$ で 0.67〜1.35。小さい N では $E/E_{min} - 1 \approx 0$ なので積が不定になる（小さい数 × 大きい数）。当てはめた S の曲線自体は N = 2 から 1024 まで 10% 以内で合う（N = 4 のみ 18%）。

第1回の読みに数字を付けると：余分なステップ $S - S_{min}$ と余分なサンプル $E - E_{min}$ が光円錐座標 u、v で、$uv = S_{min} E_{min} = 2.9 \times 10^4$ が不変。ラピディティ $\phi = \ln(N/B_{crit})$ は N = 2 で −6.1、N = 1024 で +0.16。「光速」$B_{crit} = 870$ を超えたのは最後の一点だけである。

04 三度目で当たった理由

第1回は簡単すぎて、大きな N で 3 ステップで届き、ステップの離散性が双曲線を潰した。第14回は難しすぎて、小さな N が上限に掛かった。今回は S が 11〜2561 の範囲に収まり、両端の病気を避けられた。設計の窓は、地形の難しさ（条件数）と打ち切りの上限で決まる。「当たらなかった」のは二度とも設計の失敗で、法則の失敗ではなかった —— ただしこれは当たってから言えることで、当たる前に書いた「地形が簡単すぎる」は半分しか合っていなかった。

05 正直な線

どこで線が切れるか

- **Landauer の $1/\tau$ は数値としては未決のまま。** 閉じたのは「法則は存在する（トラップ移動で厳密）」と「消去で出ない原因（漏れと値段）」の二つ。最適手順の実装は次。
- **双曲線の不変量 ≈ 1 は 4 点。** しかも折れ曲がりの片側（N ≥ 128）だけ。McCandlish らの SGD のデータのような、両側にまたがる確認ではない。
- **ES の B_crit は「この地形・この σ・この目標」での値。** 一般の数ではない。
- **N = 1 は打ち切りに掛かったまま。** 2 万ステップでも届かず、S_min(1 + B_crit) ≈ 5000 ステップを超えている計算になるので、本来は届くはず。歩幅の探索範囲が狭かった可能性がある（未確認）。

まとめ

- $1/\tau$ 則はトラップ移動で厳密に出る。消去で出ないのは、障壁を遅く動かすと漏れ、速く動かすと払うから。
- 双曲線は三度目で見えた：B_crit ≈ 870、折れ曲がりの近くで不変量 ≈ 1。第1回の光円錐の読みに数字が付いた。
- 二度の失敗はどちらも設計で、法則ではなかった。

次に引く線の候補 Proesmans らの最適消去を実装して $1/\tau$ を閉じる ／ 双曲線を折れ曲がりの両側（N = 128〜8192）で ／ N = 1 が届かない理由

1. Schmiedl & Seifert (2007) PRL 98, 108301 ／ Proesmans, Ehrich, Bechhoefer (2020) PRL 125, 100602
2. McCandlish, Kaplan, Amodei (2018) An Empirical Model of Large-Batch Training
3. スクリプト：`scripts/landauer3.py`、`scripts/hyperbola3.py`（出力 *_out.txt）